Bd. 40 – Gruppen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Gruppenaxiome und unmittelbare Folgerungen **2**
- 1.1 Grundbegriff und Notation . . . 3
- 1.2 Charakterisierungen der Gruppenstruktur . . . 4
- 1.3 Ganzzahlige Potenzen und Elementordnungen . . . 4

2 Untergruppen, Erzeugnisse und Nebenklassen **6**
- 2.1 Untergruppen und Erzeugnisse . . . 6
- 2.2 Produkte von Untergruppen . . . 7
- 2.3 Nebenklassen und Index . . . 7

3 Normalteiler, Homomorphismen und Quotienten **9**
- 3.1 Normalteiler und Normalabschluss . . . 9
- 3.2 Homomorphismen, Kerne und Bilder . . . 10
- 3.3 Quotientengruppe und Isomorphiesätze . . . 11
- 3.4 Kommutatoren und der kanonische abelsche Quotient . . . 12

4 Gruppenwirkungen und innere Symmetrien **13**
- 4.1 Wirkungen und Permutationsdarstellungen . . . 13
- 4.2 Nebenklassenwirkungen und Cayleys Satz . . . 14
- 4.3 Konjugation, Zentralisatoren und Automorphismen . . . 15

5 Produkte und gespaltene Gruppenerweiterungen **17**
- 5.1 Direkte Produkte . . . 17
- 5.2 Semidirekte Produkte . . . 18
- 5.3 Spaltungen und Faserprodukte . . . 19

6 Freie Konstruktionen und Präsentationen **21**
- 6.1 Freie Gruppen und Wortnormalformen . . . 21
- 6.2 Gruppen durch Erzeuger und Relationen . . . 22
- 6.3 Freie Produkte beliebiger Gruppen . . . 23

7 Rekonstruktion aus Mengenprodukten **25**
- 7.1 Die große Potenzstruktur einer Gruppe . . . 25
- 7.2 Rückgewinnung der Gruppe . . . 26

Quellen und Anschlüsse im Projekt **27**

Kapitel 1

Gruppenaxiome und unmittelbare Folgerungen

Dieser Leitfaden verzeichnet zentrale Definitionen, Charakterisierungen und Hauptsätze für beliebige Gruppen. Die Ausgangsgruppe wird weder als endlich noch als abelsch, endlich erzeugt, auflösbar, geordnet oder topologisch vorausgesetzt. Bedingungen an einzelne Elemente, Untergruppen oder Homomorphismen stehen ausdrücklich in der jeweiligen Aussage.

Aufgenommen sind Ergebnisse, für deren Aussage die Gruppenstruktur wesentlich ist. Allgemeine Sätze über Funktionen, Injektivität, Surjektivität, Bijektivität, Äquivalenzrelationen, Halbordnungen, totale Ordnungen, Schranken, Infima und Suprema werden nicht wiederholt. Die entsprechenden Begriffe werden bei Bedarf verwendet. Auch die allgemeine Halbgruppen- und Monoidtheorie sowie die Spezialtheorien abelscher und endlicher Gruppen bleiben ihren eigenen Bänden vorbehalten. Gruppenspezifische Konstruktionen dürfen neue Gruppen mit besonderen Eigenschaften liefern; solche Eigenschaften werden der Ausgangsgruppe nicht zusätzlich auferlegt.

Die Auswahl enthält keine Beweise oder Beweisskizzen und erhebt keinen Anspruch auf ein vollständiges Verzeichnis aller bekannten Gruppensätze. Sie erweitert den bisher in Band 40 ausgearbeiteten Bestand um klassische Literaturresultate. Als mengentheoretische Grundlage gilt ZFC einschließlich des Auswahlaxioms. Die Satznummern mit Präfix $40H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden.

1.1 Grundbegriff und Notation

Definition 40H.1.1.1 (Gruppe)**.** Eine *Gruppe* ist eine Menge G mit einer inneren Verknüpfung $(a, b) \mapsto ab$, einem Element $1 \in G$ und folgenden Eigenschaften:

$$(ab)c = a(bc), \qquad 1a = a1 = a \quad (a, b, c \in G),$$

und zu jedem $a \in G$ gibt es ein $b \in G$ mit $ab = ba = 1$. Insbesondere ist G nichtleer. Im ganzen Leitfaden bezeichnen G, H, K Gruppen, soweit nichts anderes angegeben wird. Die Gruppe mit genau einem Element heißt *trivial*.

Definition 40H.1.1.2 (Gruppenhomomorphismus und Isomorphismus)**.** Eine Abbildung $f : G \to H$ heißt *Gruppenhomomorphismus*, wenn $f(ab) = f(a)f(b)$ für alle $a, b \in G$ gilt. Ein bijektiver Gruppenhomomorphismus heißt *Isomorphismus*; man schreibt $G \cong H$, wenn ein solcher existiert. Ein injektiver Homomorphismus heißt *Einbettung*. Es seien

$$\ker f = \{g \in G : f(g) = 1_H\}, \qquad \operatorname{im} f = f(G).$$

Ein Homomorphismus $G \to G$ heißt *Endomorphismus*, ein Isomorphismus $G \to G$ *Automorphismus*.

Theorem 40H.1.1.1 (Eindeutigkeit von Einheit und Inversen)**.** *Das neutrale Element einer Gruppe ist eindeutig. Zu jedem $a \in G$ gibt es genau ein beidseitiges inverses Element, bezeichnet mit a^{-1}. Schon $ab = 1$ oder $ba = 1$ erzwingt $b = a^{-1}$. Es gelten*

$$1^{-1} = 1, \qquad (a^{-1})^{-1} = a, \qquad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

Für $n \geq 1$ ist $(a_1 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1}$. [1, 3]

Theorem 40H.1.1.2 (Kürzung und eindeutige Lösung von Gleichungen)**.** *Für $a, b, c \in G$ gelten*

$$ab = ac \iff b = c, \qquad ba = ca \iff b = c.$$

Die Gleichungen $ax = b$, $ya = b$ und $axb = c$ haben jeweils genau eine Lösung in G, nämlich

$$x = a^{-1}b, \qquad y = ba^{-1}, \qquad x = a^{-1}cb^{-1}.$$

[1, 3]

Theorem 40H.1.1.3 (Keine weiteren idempotenten Elemente)**.** *Für $a \in G$ gilt $a^2 = a$ genau dann, wenn $a = 1$. Ein Element $z \in G$ mit $zg = gz = z$ für alle $g \in G$ existiert genau dann, wenn G trivial ist. [1]*

1.2 Charakterisierungen der Gruppenstruktur

Theorem 40H.1.2.1 (Einseitige Axiome genügen)**.** *Es sei $G \neq \varnothing$ mit einer assoziativen inneren Verknüpfung. Gibt es ein $e \in G$ mit $ea = a$ für alle $a \in G$, und besitzt jedes $a \in G$ ein $b \in G$ mit $ba = e$, so ist G eine Gruppe mit Einheit e. Ebenso genügt die gemeinsame rechtsseitige Variante $ae = a$ und $ab = e$. Die jeweils einseitigen Voraussetzungen müssen auf derselben Seite stehen. [4]*

Theorem 40H.1.2.2 (Charakterisierung durch Division)**.** *Für eine nichtleere Menge G mit assoziativer innerer Verknüpfung sind äquivalent:*

1. *G ist eine Gruppe.*
2. *Für alle $a, b \in G$ sind $ax = b$ und $ya = b$ in G lösbar.*
3. *Für alle $a, b \in G$ sind diese beiden Gleichungen eindeutig lösbar.*

In Bedingung 2 muß die Eindeutigkeit also nicht zusätzlich verlangt werden. [4]

Theorem 40H.1.2.3 (Translationscharakterisierung)**.** *Auf einer nichtleeren Menge mit assoziativer innerer Verknüpfung definiere man $L_a(x) = ax$ und $R_a(x) = xa$. Die Verknüpfung ist genau dann eine Gruppenverknüpfung, wenn alle L_a und R_a Permutationen der Menge sind. Für eine Gruppe gelten*

$$L_a^{-1} = L_{a^{-1}}, \quad R_a^{-1} = R_{a^{-1}}, \quad L_a R_b = R_b L_a.$$

Hier bezeichnet die Verkettung uv stets $u \circ v$. [3]

1.3 Ganzzahlige Potenzen und Elementordnungen

Definition 40H.1.3.1 (Potenzen und Ordnung eines Elements)**.** Es seien $a^0 = 1$, $a^{n+1} = a^n a$ für $n \geq 0$ und $a^{-n} = (a^{-1})^n$. Die *Ordnung* $\operatorname{ord}(a)$ ist die kleinste positive Zahl d mit $a^d = 1$, falls eine solche existiert, und sonst ∞. Diese Ordnung ist eine Zahl bzw. das Symbol ∞, keine Ordnungsrelation auf G.

Theorem 40H.1.3.1 (Ganzzahlige Potenzgesetze)**.** *Für $a \in G$ und $m, n \in \mathbb{Z}$ gelten*

$$a^{m+n} = a^m a^n, \qquad (a^m)^n = a^{mn}, \qquad (a^m)^{-1} = a^{-m}.$$

Für kommutierende Elemente $a, b \in G$, also $ab = ba$, gilt zusätzlich $(ab)^n = a^n b^n$ für jedes $n \in \mathbb{Z}$. Eine Kommutativität der gesamten Gruppe ist hierzu nicht erforderlich. [3]

Theorem 40H.1.3.2 (Vollständige Alternative für die Potenzen eines Elements)**.** *Für jedes $a \in G$ tritt genau einer der folgenden Fälle ein:*

1. $\operatorname{ord}(a) = \infty$*, und für $m, n \in \mathbb{Z}$ gilt $a^m = a^n \iff m = n$.*
2. $\operatorname{ord}(a) = d < \infty$*, und für $m, n \in \mathbb{Z}$ gilt $a^m = a^n \iff d \mid (m - n)$.*

Im zweiten Fall ist für jedes $k \in \mathbb{Z}$

$$\operatorname{ord}(a^k) = \frac{d}{\gcd(d, |k|)} \quad \textit{mit } \gcd(d, 0) = d.$$

Im ersten Fall hat a^k für $k \neq 0$ unendliche Ordnung. [3]

Theorem 40H.1.3.3 (Konjugation erhält Potenzen und Elementordnungen)**.** *Für $a, g \in G$ und $n \in \mathbb{Z}$ gelten*

$$(gag^{-1})^n = ga^n g^{-1}, \qquad \operatorname{ord}(gag^{-1}) = \operatorname{ord}(a).$$

Auch $\operatorname{ord}(a^{-1}) = \operatorname{ord}(a)$. [3]

Kapitel 2

Untergruppen, Erzeugnisse und Nebenklassen

2.1 Untergruppen und Erzeugnisse

Definition 40H.2.1.1 (Untergruppe und erzeugte Untergruppe)**.** Eine Teilmenge $H \subseteq G$ heißt *Untergruppe*, geschrieben $H \leq G$, wenn $1 \in H$, $ab \in H$ und $a^{-1} \in H$ für alle $a, b \in H$ gelten. Für $A \subseteq G$ ist die von A *erzeugte Untergruppe*

$$\langle A \rangle = \bigcap \{H \leq G : A \subseteq H\}.$$

Man nennt A ein *Erzeugendensystem* von G, wenn $\langle A \rangle = G$, und G *zyklisch*, wenn ein einziges Element genügt. Es gilt $\langle \varnothing \rangle = \{1\}$.

Theorem 40H.2.1.1 (Untergruppenkriterium)**.** *Für $H \subseteq G$ sind äquivalent:*

1. *$H \leq G$.*
2. *$H \neq \varnothing$, und $ab^{-1} \in H$ für alle $a, b \in H$.*
3. *H ist mit der eingeschränkten Verknüpfung selbst eine Gruppe.*

Im dritten Fall stimmen die Einheit und die Inversen von H mit denjenigen von G überein. [3]

Theorem 40H.2.1.2 (Durchschnitte und aufsteigende Vereinigungen)**.** *Der Durchschnitt jeder Familie von Untergruppen von G ist eine Untergruppe; der leere Durchschnitt wird als G verstanden. Ist $(H_i)_{i \in I}$ eine nichtleere Familie von Untergruppen und gibt es zu je zwei Indizes i, j ein k mit $H_i \cup H_j \subseteq H_k$, so ist auch $\bigcup_{i \in I} H_i \leq G$. [3]*

Theorem 40H.2.1.3 (Wortbeschreibung des Erzeugnisses)**.** *Für jedes $A \subseteq G$ gilt*

$$\langle A\rangle = \{a_1^{\varepsilon_1}\cdots a_n^{\varepsilon_n} : n \geq 0,\ a_i \in A,\ \varepsilon_i \in \{1,-1\}\}.$$

Das Produkt für $n = 0$ bedeutet 1. Es ist die einzige Untergruppe, die A enthält und in jeder Untergruppe mit dieser Eigenschaft enthalten ist. [3]

Theorem 40H.2.1.4 (Zyklische Untergruppe eines beliebigen Elements)**.** *Für $a \in G$ gilt $\langle a\rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$. Bei unendlicher Elementordnung ist $n \mapsto a^n$ ein Isomorphismus $(\mathbb{Z},+) \to \langle a\rangle$. Bei $\operatorname{ord}(a) = d < \infty$ ist*

$$\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \longrightarrow \langle a\rangle, \qquad n + d\mathbb{Z} \longmapsto a^n$$

ein Isomorphismus. Diese Alternative gilt für jedes Element jeder Gruppe. [3]

2.2 Produkte von Untergruppen

Definition 40H.2.2.1 (Mengenprodukt und inverse Menge)**.** Für $A, B \subseteq G$ seien

$$AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}, \qquad A^{-1} = \{a^{-1} : a \in A\}.$$

Für $g \in G$ schreibt man $gA = \{g\}A$, $Ag = A\{g\}$ und $gAg^{-1} = \{gag^{-1} : a \in A\}$.

Theorem 40H.2.2.1 (Wann ein Untergruppenprodukt eine Untergruppe ist)**.** *Für $H, K \leq G$ gilt*

$$HK \leq G \iff HK = KH.$$

In diesem Fall ist $HK = \langle H \cup K\rangle$. Ohne die Bedingung $HK = KH$ ist das Erzeugnis die Menge aller endlichen Produkte mit Faktoren aus $H \cup K$. [3]

Theorem 40H.2.2.2 (Vereinigung zweier Untergruppen)**.** *Für $H, K \leq G$ ist $H \cup K$ genau dann eine Untergruppe, wenn $H \subseteq K$ oder $K \subseteq H$. [3]*

2.3 Nebenklassen und Index

Definition 40H.2.3.1 (Nebenklassen und Index)**.** Für $H \leq G$ heißen gH die *Linksnebenklasse* und Hg die *Rechtsnebenklasse* von g. Die Menge der Linksnebenklassen heißt G/H; diese Schreibweise bezeichnet zunächst nur eine Menge, keine Quotientengruppe. Der *Index* ist $[G : H] = |G/H|$ und darf unendlich sein.

Theorem 40H.2.3.1 (Nebenklassenkriterien)**.** *Für $g, k \in G$ und $H \leq G$ gelten*

$$gH = kH \iff g^{-1}k \in H \iff gH \cap kH \neq \varnothing,$$
$$Hg = Hk \iff gk^{-1} \in H \iff Hg \cap Hk \neq \varnothing.$$

Die Linksnebenklassen zerlegen G; dasselbe gilt rechts. Jede Nebenklasse hat die Mächtigkeit $|H|$. Die Zuordnung $gH \mapsto Hg^{-1}$ verknüpft linke und rechte Nebenklassen bijektiv. [3]

Theorem 40H.2.3.2 (Lagrange in Kardinalform und Indexformel)**.** *Für jede Untergruppe $H \leq G$ gilt die Kardinalgleichung*

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

Für $K \leq H \leq G$ gilt, auch bei unendlichen Indizes,

$$[G : K] = [G : H] \cdot [H : K].$$

Die Produkte sind Kardinalprodukte; insbesondere werden hier keine endlichen Gruppen vorausgesetzt. [3]

Theorem 40H.2.3.3 (Index eines Durchschnitts)**.** *Für $H, K \leq G$ gilt*

$$[H : H \cap K] \leq [G : K], \qquad [G : H \cap K] \leq [G : H]\,[G : K].$$

Ist HK eine Untergruppe, so gilt die genauere Gleichung

$$[H : H \cap K] = [HK : K].$$

Alle Indizes werden als Kardinalzahlen verstanden. [3]

Definition 40H.2.3.2 (Doppelnebenklasse)**.** Für $H, K \leq G$ und $g \in G$ heißt $HgK = \{hgk : h \in H,\ k \in K\}$ eine *Doppelnebenklasse*. Die Menge dieser Teilmengen wird mit $H\backslash G/K$ bezeichnet.

Theorem 40H.2.3.4 (Doppelnebenklassenzerlegung)**.** *Die Doppelnebenklassen HgK zerlegen G. Die in HgK enthaltenen Linksnebenklassen von K sind genau die Mengen hgK mit $h \in H$; ihre Anzahl ist*

$$[H : H \cap gKg^{-1}].$$

Insbesondere gilt

$$|HgK| = [H : H \cap gKg^{-1}] \cdot |K|.$$

[3, 7]

Kapitel 3

Normalteiler, Homomorphismen und Quotienten

3.1 Normalteiler und Normalabschluss

Definition 40H.3.1.1 (Normalteiler)**.** Eine Untergruppe $N \leq G$ heißt *normal*, geschrieben $N \trianglelefteq G$, wenn $gNg^{-1} = N$ für jedes $g \in G$ gilt.

Theorem 40H.3.1.1 (Normalitätskriterien)**.** *Für eine Untergruppe $N \leq G$ sind äquivalent:*

1. *$N \trianglelefteq G$.*
2. *$gNg^{-1} \subseteq N$ für alle $g \in G$.*
3. *$gN = Ng$ für alle $g \in G$.*
4. *Die Vorschrift $(gN)(hN) = ghN$ auf G/N ist unabhängig von der Wahl der Repräsentanten.*
5. *N ist der Kern eines Gruppenhomomorphismus mit Definitionsgruppe G.*

[3, 5]

Theorem 40H.3.1.2 (Grundkonstruktionen mit Normalteilern)**.** *Durchschnitte von Normalteilern von G sind normal in G. Für $N \trianglelefteq G$ und $H \leq G$ gelten*

$$HN = NH \leq G, \qquad H \cap N \trianglelefteq H.$$

Für $N, M \trianglelefteq G$ ist außerdem $NM \trianglelefteq G$. Jede Untergruppe H mit $[G : H] = 2$ ist normal, auch wenn G unendlich ist. [3, 5]

Definition 40H.3.1.2 (Normalabschluss)**.** Für $A \subseteq G$ heißt

$$\langle\langle A \rangle\rangle_G = \bigcap \{N \trianglelefteq G : A \subseteq N\}$$

der *Normalabschluss* von A in G.

Theorem 40H.3.1.3 (Erzeugung des Normalabschlusses)**.** *Für jede Teilmenge $A \subseteq G$ gilt*

$$\langle\langle A \rangle\rangle_G = \langle gag^{-1} : a \in A,\ g \in G \rangle.$$

Er ist der kleinste Normalteiler von G, der A enthält. Für $A = \varnothing$ ist er $\{1\}$. [3]

3.2 Homomorphismen, Kerne und Bilder

Theorem 40H.3.2.1 (Automatisch erhaltene Gruppendaten)**.** *Für jeden Homomorphismus $f : G \to H$, jedes $g \in G$ und jedes $n \in \mathbb{Z}$ gelten*

$$f(1_G) = 1_H, \qquad f(g^{-1}) = f(g)^{-1}, \qquad f(g^n) = f(g)^n.$$

Die Inverse eines Gruppenisomorphismus ist wieder ein Gruppenhomomorphismus; Kompositionen von Gruppenhomomorphismen sind Gruppenhomomorphismen. [1, 3]

Theorem 40H.3.2.2 (Untergruppenbilder und Normalteilerbilder)**.** *Für einen Gruppenhomomorphismus $f : G \to H$, $U \leq G$ und $V \leq H$ gelten*

$$f(U) \leq H, \qquad f^{-1}(V) \leq G, \qquad \ker f \trianglelefteq G.$$

Ist $V \trianglelefteq H$, so ist $f^{-1}(V) \trianglelefteq G$. Ist $U \trianglelefteq G$, so ist $f(U) \trianglelefteq f(G)$. Normalität von $f(U)$ in ganz H folgt insbesondere dann, wenn $f(G) = H$. [6, 3]

Theorem 40H.3.2.3 (Kernkriterium und Fasern)**.** *Für einen Gruppenhomomorphismus $f : G \to H$ und $x, y \in G$ gilt*

$$f(x) = f(y) \iff x^{-1}y \in \ker f.$$

Jede nichtleere Faser ist damit eine Nebenklasse:

$$f^{-1}(\{f(x)\}) = x \ker f = (\ker f)x.$$

Insbesondere ist f genau dann injektiv, wenn $\ker f = \{1_G\}$. [6]

Theorem 40H.3.2.4 (Bestimmtheit durch Erzeuger)**.** *Ist $A \subseteq G$ mit $\langle A\rangle = G$, so sind zwei Homomorphismen $f, h : G \to K$ bereits gleich, sobald $f(a) = h(a)$ für alle $a \in A$ gilt. Für jeden Homomorphismus $f : G \to H$ und jedes $A \subseteq G$ gilt*

$$f(\langle A\rangle) = \langle f(A)\rangle.$$

[3, 6]

3.3 Quotientengruppe und Isomorphiesätze

Definition 40H.3.3.1 (Quotientengruppe und kanonische Projektion)**.** Für $N \trianglelefteq G$ trägt G/N die Verknüpfung $(gN)(hN) = ghN$. Die Abbildung

$$q_N : G \longrightarrow G/N, \qquad g \longmapsto gN$$

heißt *kanonische Projektion.*

Theorem 40H.3.3.1 (Quotientensatz und universelle Eigenschaft)**.** *Für $N \trianglelefteq G$ ist G/N eine Gruppe mit Einheit N und Inversen $(gN)^{-1} = g^{-1}N$. Die Projektion q_N ist ein surjektiver Homomorphismus mit Kern N. Für jeden Homomorphismus $f : G \to H$ sind äquivalent:*

$$N \subseteq \ker f \quad \Longleftrightarrow \quad \exists!\, \overline{f} : G/N \to H \text{ Homomorphismus mit } f = \overline{f} \circ q_N.$$

Dann gilt $\overline{f}(gN) = f(g)$. [3, 5]

Theorem 40H.3.3.2 (Homomorphiesatz; erster Isomorphiesatz)**.** *Für jeden Gruppenhomomorphismus $f : G \to H$ ist*

$$G/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad g \ker f \longmapsto f(g)$$

ein Isomorphismus. Insbesondere ist jedes homomorphe Bild von G eine Quotientengruppe von G, bis auf Isomorphie. [3]

Theorem 40H.3.3.3 (Zweiter Isomorphiesatz)**.** *Für $H \leq G$ und $N \trianglelefteq G$ ist*

$$H/(H \cap N) \longrightarrow HN/N, \qquad h(H \cap N) \longmapsto hN$$

ein Isomorphismus. [3]

Theorem 40H.3.3.4 (Dritter Isomorphiesatz)**.** *Für $N \subseteq M$ mit $N, M \trianglelefteq G$ gilt $M/N \trianglelefteq G/N$, und*

$$(G/N)/(M/N) \longrightarrow G/M, \qquad (gN)(M/N) \longmapsto gM$$

ist ein Isomorphismus. [3]

Theorem 40H.3.3.5 (Untergruppenkorrespondenz)**.** *Für $N \trianglelefteq G$ sind*

$$U \longmapsto U/N, \qquad V \longmapsto q_N^{-1}(V)$$

zueinander inverse Zuordnungen zwischen den Untergruppen $N \leq U \leq G$ und den Untergruppen $V \leq G/N$. Sie erhalten Inklusionen, Durchschnitte und erzeugte Untergruppen. Außerdem gelten

$$U \trianglelefteq G \iff U/N \trianglelefteq G/N, \qquad [G:U] = [G/N : U/N].$$

[3]

3.4 Kommutatoren und der kanonische abelsche Quotient

Definition 40H.3.4.1 (Kommutator und Kommutatoruntergruppe)**.** Für $a, b \in G$ sei $[a,b] = aba^{-1}b^{-1}$. Für Untergruppen $A, B \leq G$ sei

$$[A,B] = \langle [a,b] : a \in A,\ b \in B \rangle.$$

Insbesondere heißt $G' = [G,G]$ die *Kommutatoruntergruppe* von G. Die Gruppe $G_{\mathrm{ab}} = G/G'$ heißt *Abelisierung* von G.

Theorem 40H.3.4.1 (Kommutatoren und Normalteiler)**.** *Es gilt $[a,b] = 1 \iff ab = ba$. Für $A, B \trianglelefteq G$ gelten*

$$[A,B] \trianglelefteq G, \qquad [A,B] \subseteq A \cap B.$$

Die Untergruppe G' wird von jedem Automorphismus von G auf sich abgebildet und ist insbesondere normal in G. [3]

Theorem 40H.3.4.2 (Charakterisierung aller abelschen Quotienten)**.** *Für jeden Normalteiler $N \trianglelefteq G$ gilt*

$$G/N \text{ ist abelsch} \iff G' \subseteq N.$$

Die Abelisierung G_{ab} ist abelsch, und jeder Homomorphismus $f : G \to A$ in eine abelsche Gruppe faktorisiert eindeutig durch $G \to G_{\mathrm{ab}}$. Diese Konstruktion ist für jede Ausgangsgruppe G definiert. [3]

Theorem 40H.3.4.3 (Abelisierung und Homomorphismen)**.** *Jeder Homomorphismus $f : G \to H$ erfüllt $f(G') \subseteq H'$ und induziert einen Homomorphismus*

$$f_{\mathrm{ab}} : G/G' \longrightarrow H/H', \qquad gG' \longmapsto f(g)H'.$$

Bei $f(G) = H$ gilt $f(G') = H'$. [3]

Kapitel 4

Gruppenwirkungen und innere Symmetrien

4.1 Wirkungen und Permutationsdarstellungen

Definition 40H.4.1.1 (Gruppenwirkung und Äquivarianz)**.** Eine *linke Wirkung* einer Gruppe G auf einer Menge X ist eine Abbildung $(g, x) \mapsto g \cdot x$ von $G \times X$ nach X mit

$$1 \cdot x = x, \qquad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) \quad (g, h \in G,\ x \in X).$$

Eine Menge mit einer solchen Wirkung heißt *G-Menge*. Für G-Mengen X, Y heißt eine Abbildung $u : X \to Y$ *G-äquivariant*, wenn $u(g \cdot x) = g \cdot u(x)$ gilt. Eine äquivariante Bijektion heißt *Isomorphismus von G-Mengen*.

Definition 40H.4.1.2 (Permutationsdarstellung und Wirkungskern)**.** $\mathrm{Sym}(X)$ ist die Gruppe aller Permutationen von X unter Komposition. Eine *Permutationsdarstellung* von G auf X ist ein Homomorphismus $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$. Zu einer Wirkung gehört $\rho(g)(x) = g \cdot x$; ihr *Kern* ist

$$K = \{g \in G : g \cdot x = x \text{ für alle } x \in X\}.$$

Die Wirkung heißt *treu*, wenn $K = \{1\}$, und *frei*, wenn aus $g \cdot x = x$ für $g \in G$ und $x \in X$ stets $g = 1$ folgt. Sie heißt *transitiv*, wenn $X \neq \varnothing$ und zu je zwei $x, y \in X$ ein $g \in G$ mit $g \cdot x = y$ existiert. Eine freie transitive Wirkung heißt *regulär*.

Theorem 40H.4.1.1 (Wirkungen entsprechen Permutationsdarstellungen)**.** *Die Zuordnungen $\rho(g)(x) = g \cdot x$ und $g \cdot x = \rho(g)(x)$ stellen eine eindeutige Entsprechung zwischen Wirkungen von G auf X und Homomorphismen $G \to \mathrm{Sym}(X)$ her. Dabei gilt $\rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1})$. Die Darstellung ist genau dann injektiv, wenn die Wirkung treu ist. [3]*

Definition 40H.4.1.3 (Bahn und Stabilisator)**.** Für $x \in X$ heißen

$$G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}, \qquad G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}$$

Bahn beziehungsweise *Stabilisator* von x.

Theorem 40H.4.1.2 (Stabilisatoren und Wirkungskern)**.** *Für jede Wirkung gilt $G_x \leq G$ und*

$$G_{g \cdot x} = g G_x g^{-1}, \qquad K = \bigcap_{x \in X} G_x \trianglelefteq G.$$

Für $X = \varnothing$ ist der Durchschnitt als G zu lesen. Die Formel $(gK) \cdot x = g \cdot x$ definiert eine treue Wirkung von G/K auf X mit denselben Bahnen. [3]

Theorem 40H.4.1.3 (Bahnen und Stabilisatorformel)**.** *Die Bahnen sind die nichtleeren invarianten Teile der Zerlegung von X in transitive G-Mengen. Für jedes $x \in X$ ist*

$$G/G_x \longrightarrow G \cdot x, \qquad gG_x \longmapsto g \cdot x$$

ein Isomorphismus von G-Mengen; links wirkt G durch Linksmultiplikation. Insbesondere gilt $|G \cdot x| = [G : G_x]$, auch für unendliche Bahnen. Bei einer regulären Wirkung ist $g \mapsto g \cdot x$ für jedes x ein Isomorphismus von der regulären G-Menge G nach X. [3]

4.2 Nebenklassenwirkungen und Cayleys Satz

Definition 40H.4.2.1 (Nebenklassenwirkung und Core)**.** Für $H \leq G$ bezeichnet G/H hier die Menge der Linksnebenklassen; eine Quotientengruppenstruktur wird dabei nicht verlangt. Die *Nebenklassenwirkung* ist $g \cdot (aH) = (ga)H$. Der *Core* von H in G ist

$$\mathrm{Core}_G(H) = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}.$$

Theorem 40H.4.2.1 (Kern der Nebenklassenwirkung)**.** *Die Nebenklassenwirkung ist transitiv, der Stabilisator von H ist H, und ihr Kern ist* $\operatorname{Core}_G(H)$*. Dieser Core ist der größte Normalteiler von G, der in H enthalten ist. Die Wirkung liefert eine Einbettung*

$$G/\operatorname{Core}_G(H) \longrightarrow \operatorname{Sym}(G/H).$$

Insbesondere ist die Nebenklassenwirkung genau dann treu, wenn $\operatorname{Core}_G(H) = \{1\}$*. [3]*

Theorem 40H.4.2.2 (Transitive Wirkungen und konjugierte Untergruppen)**.** *Jede transitive G-Menge ist zu G/H für einen Stabilisator H isomorph. Für $H, L \leq G$ gilt*

$$G/H \cong G/L \text{ als } G\text{-Mengen} \quad \Longleftrightarrow \quad L = gHg^{-1} \text{ für ein } g \in G.$$

[3]

Theorem 40H.4.2.3 (Cayleys Darstellungssatz)**.** *Die Abbildung*

$$\lambda : G \longrightarrow \operatorname{Sym}(G), \qquad \lambda(g)(x) = gx$$

ist ein injektiver Gruppenhomomorphismus. Jede Gruppe ist somit zu einer Untergruppe einer symmetrischen Gruppe isomorph. Die zugrunde liegende Wirkung auf G ist regulär. [3]

4.3 Konjugation, Zentralisatoren und Automorphismen

Definition 40H.4.3.1 (Konjugation, Zentralisator, Zentrum und Normalisator)**.** Die *Konjugation* ist $g \cdot x = gxg^{-1}$. Für $A \subseteq G$, $x \in G$ und $H \leq G$ seien

$$\begin{aligned} C_G(A) &= \{g \in G : ga = ag \text{ für alle } a \in A\}, \\ C_G(x) &= C_G(\{x\}), \qquad Z(G) = C_G(G), \\ N_G(H) &= \{g \in G : gHg^{-1} = H\}. \end{aligned}$$

Diese heißen *Zentralisator*, *Zentrum* und *Normalisator*. Die Konjugationsklasse von x ist $x^G = \{gxg^{-1} : g \in G\}$.

Theorem 40H.4.3.1 (Gruppenspezifische Folgen der Konjugationswirkung)**.** *Konjugation definiert eine Wirkung von G auf sich selbst mit Stabilisator $C_G(x)$ an x und Kern $Z(G)$. Insbesondere sind $C_G(A)$ Untergruppen und $Z(G) \trianglelefteq G$. Es gilt*

$$|x^G| = [G : C_G(x)], \qquad x^G = \{x\} \iff x \in Z(G).$$

Die Mengen x^G zerlegen G in Konjugationsklassen. [3, 7]

Definition 40H.4.3.2 (Innere und äußere Automorphismen)**.** $\mathrm{Aut}(G)$ bezeichnet die Gruppe aller Gruppenautomorphismen von G unter Komposition. Die Abbildungen $c_g(x) = gxg^{-1}$ heißen *innere Automorphismen*; ihre Gruppe ist $\mathrm{Inn}(G) = \{c_g : g \in G\}$. Die *äußere Automorphismengruppe* ist $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$.

Theorem 40H.4.3.2 (Innere Automorphismen und Zentrum)**.** *Die Abbildung $g \mapsto c_g$ ist ein Homomorphismus mit Kern $Z(G)$. Ferner gilt*

$$G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G), \qquad \mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G),$$

und für $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$ ist $\alpha \circ c_g \circ \alpha^{-1} = c_{\alpha(g)}$. Damit ist die Gruppe $\mathrm{Out}(G)$ wohldefiniert. [3]

Theorem 40H.4.3.3 (Normalisator und Automorphismen einer Untergruppe)**.** *$N_G(H)$ ist die größte Untergruppe $L \leq G$, in der H ein Normalteiler ist. Konjugation definiert einen Homomorphismus*

$$N_G(H) \longrightarrow \mathrm{Aut}(H), \qquad g \longmapsto (h \mapsto ghg^{-1}),$$

mit Kern $C_G(H)$. Somit gilt $C_G(H) \trianglelefteq N_G(H)$, und $N_G(H)/C_G(H)$ ist zu einer Untergruppe von $\mathrm{Aut}(H)$ isomorph. Ferner ist $H \trianglelefteq G$ genau dann, wenn $N_G(H) = G$. [3]

Definition 40H.4.3.3 (Charakteristische Untergruppe)**.** Eine Untergruppe $H \leq G$ heißt *charakteristisch in G*, wenn $\alpha(H) = H$ für jeden Automorphismus α von G gilt.

Theorem 40H.4.3.4 (Charakteristische Untergruppen)**.** *Jede charakteristische Untergruppe ist normal. Sind K charakteristisch in H und H charakteristisch in G, so ist K charakteristisch in G. Ist K charakteristisch in H und $H \trianglelefteq G$, so ist $K \trianglelefteq G$. Das Zentrum $Z(G)$ und die Kommutatoruntergruppe G' sind charakteristisch in G. [3]*

Kapitel 5

Produkte und gespaltene Gruppenerweiterungen

5.1 Direkte Produkte

Definition 40H.5.1.1 (Äußeres direktes Produkt)**.** Für eine mengenindizierte Familie von Gruppen $(G_i)_{i\in I}$ bezeichnet $\prod_{i\in I} G_i$ das kartesische Produkt mit koordinatenweiser Multiplikation

$$(g_i)_{i\in I}(h_i)_{i\in I} = (g_i h_i)_{i\in I}.$$

Es heißt *äußeres direktes Produkt*. Das Produkt der leeren Familie ist die triviale Gruppe. Die Projektion auf den i-ten Faktor heißt p_i.

Theorem 40H.5.1.1 (Gruppenstruktur des direkten Produkts)**.** *Das direkte Produkt ist eine Gruppe mit neutralem Element $(1_{G_i})_i$ und Inversen $(g_i)_i^{-1} = (g_i^{-1})_i$. Jede Projektion p_i ist ein surjektiver Gruppenhomomorphismus. Die Einbettung eines Faktors in die i-te Koordinate, mit neutralen Elementen in den übrigen Koordinaten, ist ein Gruppenhomomorphismus; ihr Bild ist ein Normalteiler des Produkts. [3]*

Theorem 40H.5.1.2 (Universelle Eigenschaft des Gruppenprodukts)**.** *Zu einer Gruppe K und Homomorphismen $f_i : K \to G_i$ gibt es genau einen Gruppenhomomorphismus $f : K \to \prod_i G_i$ mit $p_i \circ f = f_i$ für alle i. Er ist gegeben durch*

$$f(k) = (f_i(k))_{i\in I}, \qquad \ker f = \bigcap_{i\in I} \ker f_i.$$

Für $I = \varnothing$ ist der rechte Durchschnitt K. Diese Eigenschaft bestimmt das Gruppenprodukt samt Projektionen bis auf einen eindeutigen mit den Projektionen verträglichen Gruppenisomorphismus. [3]

Definition 40H.5.1.2 (Inneres direktes Produkt)**.** Für Untergruppen $N, H \leq G$ heißt G ihr *inneres direktes Produkt*, wenn

$$N \times H \longrightarrow G, \qquad (n,h) \longmapsto nh$$

ein Gruppenisomorphismus ist.

Theorem 40H.5.1.3 (Kriterium für ein inneres direktes Produkt)**.** *Für $N, H \leq G$ sind äquivalent:*

1. *G ist das innere direkte Produkt von N und H.*
2. *$G = NH$, $N \cap H = \{1\}$ und $N, H \trianglelefteq G$.*
3. *$G = NH$, $N \cap H = \{1\}$ und $nh = hn$ für alle $n \in N$, $h \in H$.*

Dann besitzt jedes $g \in G$ eine eindeutige Darstellung $g = nh$, und

$$G/N \cong H, \qquad G/H \cong N.$$

[3]

5.2 Semidirekte Produkte

Definition 40H.5.2.1 (Äußeres semidirektes Produkt)**.** Seien N, H Gruppen und $\alpha : H \to \mathrm{Aut}(N)$ ein Gruppenhomomorphismus; schreibe $\alpha_h = \alpha(h)$. Das *semidirekte Produkt* $N \rtimes_\alpha H$ ist die Menge $N \times H$ mit

$$(n,h)(n',h') = \big(n\alpha_h(n'), hh'\big).$$

Die Reihenfolge der Faktoren und diese Multiplikationskonvention gehören zur Notation.

Theorem 40H.5.2.1 (Gruppenstruktur und kanonische Faktoren)**.** *$N \rtimes_\alpha H$ ist eine Gruppe mit neutralem Element $(1_N, 1_H)$ und*

$$(n,h)^{-1} = \big(\alpha_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}\big).$$

Die Abbildungen $i(n) = (n, 1_H)$ und $s(h) = (1_N, h)$ sind Gruppeneinbettungen. Die Projektion $p(n,h) = h$ ist ein surjektiver Homomorphismus mit

$$\ker p = i(N), \qquad p \circ s = \mathrm{id}_H, \qquad s(h)i(n)s(h)^{-1} = i(\alpha_h(n)).$$

Die Untergruppen $i(N)$ und $s(H)$ schneiden sich trivial, und jedes Element hat genau die Form $i(n)s(h)$. Für die triviale Wirkung $\alpha_h = \mathrm{id}_N$ stimmt diese Konstruktion mit $N \times H$ überein. [3]

Theorem 40H.5.2.2 (Homomorphismen aus einem semidirekten Produkt)**.** *Seien $a : N \to K$ und $b : H \to K$ Gruppenhomomorphismen mit*

$$b(h)a(n)b(h)^{-1} = a(\alpha_h(n)) \qquad (n \in N,\ h \in H).$$

Dann gibt es genau einen Gruppenhomomorphismus $u : N \rtimes_\alpha H \to K$ mit $u \circ i = a$ und $u \circ s = b$. Er ist $u(n, h) = a(n)b(h)$. Umgekehrt erfüllen die Einschränkungen jedes solchen Gruppenhomomorphismus diese Verträglichkeitsbedingung. [3]

Theorem 40H.5.2.3 (Kriterium für ein inneres semidirektes Produkt)**.** *Seien $N \trianglelefteq G$ und $H \leq G$. Gilt $G = NH$ und $N \cap H = \{1\}$, so ist*

$$\alpha_h(n) = hnh^{-1}, \qquad N \rtimes_\alpha H \longrightarrow G, \quad (n, h) \longmapsto nh$$

ein Gruppenisomorphismus. In diesem Fall heißt H ein Komplement *zu N und G ein* inneres semidirektes Produkt*. Die natürliche Abbildung $H \to G/N$ ist ein Gruppenisomorphismus. Umgekehrt erfüllen die kanonischen Faktoren jedes äußeren semidirekten Produkts diese Bedingungen. [3, 8]*

5.3 Spaltungen und Faserprodukte

Definition 40H.5.3.1 (Kurze exakte Folge und Spaltung)**.** Eine Folge von Gruppenhomomorphismen

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H \longrightarrow 1$$

heißt *kurz exakt*, wenn i injektiv, p surjektiv und $i(N) = \ker p$ ist. Eine *Spaltung* ist ein Gruppenhomomorphismus $s : H \to G$ mit $p \circ s = \mathrm{id}_H$. Die Folge heißt *gespalten*, wenn eine solche Spaltung existiert.

Theorem 40H.5.3.1 (Gespaltene Erweiterungen sind semidirekte Produkte)**.** *Für eine kurze exakte Folge wie oben sind äquivalent:*

1. *Die Folge besitzt eine Spaltung s.*
2. *$\ker p$ besitzt in G ein Komplement L.*
3. *Für einen Homomorphismus $\alpha : H \to \mathrm{Aut}(N)$ existiert ein Gruppenisomorphismus $\Phi : N \rtimes_\alpha H \to G$ mit $\Phi(n, 1_H) = i(n)$ und $p(\Phi(n, h)) = h$.*

Für eine gewählte Spaltung erhält man $L = s(H)$ und

$$\alpha_h(n) = i^{-1}\big(s(h)i(n)s(h)^{-1}\big), \qquad \Phi(n, h) = i(n)s(h).$$

Hier bezeichnet i^{-1} die Umkehrabbildung von $i : N \to i(N)$. Die Wirkung α ist dabei an die gewählte Spaltung gebunden. [3, 9]

Definition 40H.5.3.2 (Faserprodukt von Gruppen)**.** Für Gruppenhomomorphismen $f : G \to Q$ und $h : H \to Q$ heißt

$$G \times_Q H = \{(g, a) \in G \times H : f(g) = h(a)\}$$

mit der vom direkten Produkt übernommenen Multiplikation *Faserprodukt*. Seine Projektionen werden mit π_G und π_H bezeichnet.

Theorem 40H.5.3.2 (Gruppenstruktur und universelle Eigenschaft des Faserprodukts)**.** *$G \times_Q H$ ist eine Untergruppe von $G \times H$, und $f \circ \pi_G = h \circ \pi_H$. Für jede Gruppe K und Homomorphismen $a : K \to G$, $b : K \to H$ mit $f \circ a = h \circ b$ gibt es genau einen Gruppenhomomorphismus*

$$u : K \longrightarrow G \times_Q H, \qquad u(k) = (a(k), b(k)),$$

mit $\pi_G \circ u = a$ und $\pi_H \circ u = b$. Ist f surjektiv, so ist

$$1 \longrightarrow \ker f \xrightarrow{n \mapsto (n, 1_H)} G \times_Q H \xrightarrow{\pi_H} H \longrightarrow 1$$

eine kurze exakte Folge. [3]

Kapitel 6

Freie Konstruktionen und Präsentationen

6.1 Freie Gruppen und Wortnormalformen

Definition 40H.6.1.1 (Wörter mit formalen Inversen)**.** Zu einer Menge X sei X^{-1} eine disjunkte Kopie mit Symbolen x^{-1} für $x \in X$; formal ist $(x^{-1})^{-1} = x$. Ein *Wort* ist eine endliche Folge von Buchstaben aus $X \sqcup X^{-1}$, einschließlich des leeren Wortes. Es heißt *reduziert*, wenn keine benachbarten Buchstaben xx^{-1} oder $x^{-1}x$ vorkommen. Eine *Kürzung* entfernt ein solches Paar. Das inverse Wort entsteht durch Umkehrung der Reihenfolge und Invertieren aller Buchstaben.

Definition 40H.6.1.2 (Freie Gruppe auf einer Menge)**.** Eine *freie Gruppe auf X* ist eine Gruppe $F(X)$ mit einer Abbildung $\iota_X : X \to F(X)$, so daß zu jeder Gruppe G und jeder Belegung $f : X \to G$ genau ein Gruppenhomomorphismus $\widehat{f} : F(X) \to G$ mit $\widehat{f} \circ \iota_X = f$ existiert. Diese Forderung heißt ihre *universelle Eigenschaft*.

Theorem 40H.6.1.1 (Existenz und Normalform der freien Gruppe)**.** *Für jede Menge X existiert $F(X)$. Ihre Elemente lassen sich als reduzierte Wörter darstellen. Jedes Wort besitzt genau eine durch Kürzungen erreichbare reduzierte Form; die Wahl der Kürzungsschritte ändert das Ergebnis nicht. Die Multiplikation besteht aus Aneinanderfügen und anschließendem Kürzen. Das leere Wort ist die Einheit, das inverse Wort die Inverse. Die Abbildung ι_X ordnet jedem x sein Wort der Länge eins zu und ist injektiv. Ihr Bild erzeugt $F(X)$. Zwei Wörter beschreiben genau dann dasselbe Gruppenelement, wenn ihre reduzierten Formen übereinstimmen. [3]*

Theorem 40H.6.1.2 (Eindeutigkeit und Auswertung)**.** *Sind (F, ι) und (F', ι') freie Gruppen auf derselben Menge X, so gibt es genau einen Isomorphismus $u : F \to F'$ mit $u \circ \iota = \iota'$. Für eine Belegung $f : X \to G$ ist ihr universeller Homomorphismus durch*

$$\widehat{f}(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}) = f(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(x_n)^{\varepsilon_n}, \qquad \varepsilon_i \in \{1, -1\},$$

gegeben; beim leeren Wort ist der Wert 1*. Die freie Gruppe auf der leeren Menge ist die triviale Gruppe. [3]*

6.2 Gruppen durch Erzeuger und Relationen

Definition 40H.6.2.1 (Präsentation und Relatoren)**.** Für eine Menge X und $R \subseteq F(X)$ bezeichnet

$$\langle X \mid R \rangle := F(X)/\langle\langle R \rangle\rangle_{F(X)}$$

die durch X und R *präsentierte Gruppe*; der Nenner ist der Normalabschluß von R in $F(X)$. Die Elemente von R heißen *Relatoren* und werden gleich 1 gesetzt. Eine Schreibweise $u = v$ steht für den Relator uv^{-1}. Eine *Präsentation einer Gruppe* G umfaßt einen Isomorphismus $\langle X \mid R \rangle \cong G$ mit den dadurch festgelegten Erzeugerbildern. Die Mengen X und R dürfen beliebig groß sein.

Theorem 40H.6.2.1 (Jede Gruppe besitzt eine Präsentation)**.** *Für jede erzeugende Belegung $f : X \to G$, also $\langle f(X) \rangle = G$, gilt*

$$G \cong F(X)/\ker \widehat{f}.$$

Insbesondere ist jede Gruppe ein Quotient einer freien Gruppe. Eine kanonische Präsentation verwendet ein eigenes Symbol x_g für jedes $g \in G$:

$$G \cong \big\langle x_g \ (g \in G) \ \big| \ x_1 = 1, \quad x_g x_h = x_{gh} \ (g, h \in G) \big\rangle.$$

Der Isomorphismus sendet x_g auf g. [3]

Theorem 40H.6.2.2 (Abbildungsprinzip für Präsentationen)**.** *Sei $P = \langle X \mid R \rangle$, und sei $\pi : F(X) \to P$ die Quotientenabbildung. Eine Belegung $f : X \to G$ setzt sich genau dann zu einem Homomorphismus $\varphi : P \to G$ fort, wenn*

$$\widehat{f}(r) = 1 \qquad (r \in R).$$

In diesem Fall ist die Fortsetzung eindeutig und erfüllt $\varphi \circ \pi = \widehat{f}$. Sie ist surjektiv genau dann, wenn $f(X)$ die Gruppe G erzeugt, und injektiv genau dann, wenn $\ker \widehat{f} = \langle\langle R \rangle\rangle_{F(X)}$*. [3]*

Theorem 40H.6.2.3 (Abgeleitete Relationen und benannte Erzeuger)**.** *Seien $R \subseteq F(X)$ und $S \subseteq \langle\langle R \rangle\rangle_{F(X)}$. Dann induziert die Identität auf X einen Isomorphismus*

$$\langle X \mid R \rangle \cong \langle X \mid R \cup S \rangle.$$

Sei ferner Y eine zu X disjunkte Menge neuer Symbole, und sei jedem $y \in Y$ ein Wort $w_y \in F(X)$ zugeordnet. Es gilt

$$\langle X \mid R \rangle \cong \big\langle X \sqcup Y \mid R,\ y = w_y\ (y \in Y) \big\rangle.$$

Unter dieser Isomorphie entsprechen sich die ursprünglichen Erzeuger; jedes neue Symbol entspricht dem durch w_y bezeichneten Element. Die umgekehrten Operationen entfernen solche Relationen bzw. solche zusätzlich eingeführten Erzeuger. [3]

6.3 Freie Produkte beliebiger Gruppen

Definition 40H.6.3.1 (Freies Produkt)**.** Das *freie Produkt* einer mengenindizierten Familie $(G_i)_{i \in I}$ ist eine Gruppe $P = *_{i \in I} G_i$ mit Homomorphismen $j_i : G_i \to P$, für die gilt: Zu jeder Gruppe K und jeder Familie von Homomorphismen $f_i : G_i \to K$ gibt es genau einen Homomorphismus $f : P \to K$ mit $f \circ j_i = f_i$ für alle $i \in I$. Für zwei Faktoren schreibt man $G * H$. [10]

Theorem 40H.6.3.1 (Existenz, Eindeutigkeit und Normalform freier Produkte)**.** *Jede Familie $(G_i)_{i \in I}$ besitzt ein freies Produkt, eindeutig bis auf genau einen mit allen j_i verträglichen Isomorphismus. Die j_i sind injektiv. Jedes Element besitzt genau eine Form*

$$j_{i_1}(g_1) \cdots j_{i_n}(g_n), \qquad g_k \in G_{i_k} \setminus \{1\}, \quad i_k \neq i_{k+1}.$$

Die Einheit entspricht $n = 0$. Multipliziert wird durch Aneinanderfügen, Zusammenfassen benachbarter Faktoren aus derselben Gruppe und Entfernen von Einheiten. Die Inverse entsteht durch Umkehrung und Invertieren. Das freie Produkt der leeren Familie ist trivial. [10]

Theorem 40H.6.3.2 (Präsentation eines freien Produkts)**.** *Haben die Gruppen G_i Präsentationen $\langle X_i \mid R_i \rangle$ mit paarweise disjunkten Erzeugermengen, dann gilt*

$$\underset{i \in I}{*} G_i \cong \left\langle \bigcup_{i \in I} X_i \;\middle|\; \bigcup_{i \in I} R_i \right\rangle.$$

Hierbei werden die Relatoren aus $F(X_i)$ in $F(\bigcup_i X_i)$ gelesen. Die Isomorphie erhält die vorgegebenen Erzeugerbilder. [3, 10]

Theorem 40H.6.3.3 (Vom freien zum direkten Produkt)**.** *Die Vorschriften* $j_G(g) \mapsto (g,1)$ *und* $j_H(h) \mapsto (1,h)$ *bestimmen einen surjektiven Homomorphismus* $q : G * H \to G \times H$*. Sein Kern ist*

$$\ker q = \left\langle\!\!\left\langle j_G(g) j_H(h) j_G(g)^{-1} j_H(h)^{-1} \;\middle|\; g \in G,\ h \in H \right\rangle\!\!\right\rangle_{G*H}.$$

Damit entsteht $G \times H$ *aus* $G * H$ *genau durch die zusätzlichen Relationen, daß die beiden eingebetteten Faktoren elementweise kommutieren. [3, 10]*

Kapitel 7

Rekonstruktion aus Mengenprodukten

7.1 Die große Potenzstruktur einer Gruppe

Definition 40H.7.1.1 (Nichtleere Teilmengen mit Mengenprodukt)**.** Für eine Gruppe G sei

$$\mathcal{P}_*(G) = \{A \subseteq G : A \neq \varnothing\}, \qquad AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}.$$

Ein *Isomorphismus der Mengenproduktstrukturen* ist eine Bijektion $F : \mathcal{P}_*(G) \to \mathcal{P}_*(H)$ mit $F(AB) = F(A)F(B)$. Die Struktur $(\mathcal{P}_*(G), \cdot)$ heißt auch *große Potenzhalbgruppe* von G. Hier werden ausschließlich ihre gruppenspezifischen Rekonstruktionseigenschaften betrachtet.

Theorem 40H.7.1.1 (Einermengen sind genau die invertierbaren Teilmengen)**.** *Die Einheit des Mengenprodukts auf $\mathcal{P}_*(G)$ ist $\{1\}$. Für $A \in \mathcal{P}_*(G)$ sind äquivalent:*

1. *Es gibt $B \in \mathcal{P}_*(G)$ mit $AB = BA = \{1\}$.*
2. *$A = \{g\}$ für ein $g \in G$.*

Im zweiten Fall ist die inverse Teilmenge $\{g^{-1}\}$. Mit dem Mengenprodukt bilden die Einermengen eine Gruppe, und $g \mapsto \{g\}$ ist ein Isomorphismus von G auf diese Gruppe. [2, 11]

Theorem 40H.7.1.2 (Erkennung des vollen Gruppenträgers)**.** *Für jede nichtleere Teilmenge $A \subseteq G$ gilt*

$$AG = GA = G.$$

Die Menge G ist das einzige $Z \in \mathcal{P}_*(G)$ mit $AZ = ZA = Z$ für alle $A \in \mathcal{P}_*(G)$. Daher erfüllt jeder Isomorphismus $F : \mathcal{P}_*(G) \to \mathcal{P}_*(H)$ die Gleichungen [2]

$$F(\{1_G\}) = \{1_H\}, \qquad F(G) = H.$$

7.2 Rückgewinnung der Gruppe

Theorem 40H.7.2.1 (Gruppenrekonstruktion aus Einermengenbildern)**.** *Jeder Isomorphismus $F : \mathcal{P}_*(G) \to \mathcal{P}_*(H)$ bildet die Menge der Einermengen von G auf diejenige von H ab. Es gibt genau einen Gruppenisomorphismus $\varphi : G \to H$ mit*

$$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\} \qquad (g \in G).$$

Diese Aussage betrifft die Einermengenbilder; sie setzt keine Erhaltung von Vereinigungen durch F voraus. [2, 11]

Theorem 40H.7.2.2 (Vollständiges Isomorphiekriterium für zwei Gruppen)**.** *Für beliebige Gruppen G, H gilt*

$$G \cong H \quad \Longleftrightarrow \quad (\mathcal{P}_*(G), \cdot) \cong (\mathcal{P}_*(H), \cdot).$$

Jeder Gruppenisomorphismus $\varphi : G \to H$ induziert dabei den Isomorphismus $A \mapsto \varphi[A]$ der Mengenproduktstrukturen. Bei einem beliebig vorgegebenen Isomorphismus dieser Strukturen liefert Satz 40H.7.2.1 den zugehörigen Gruppenisomorphismus über die Einermengen. [2, 11]

Quellen und Anschlüsse im Projekt

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 40, *Gruppen*. Projektquelle: `Bd.40-Gruppen.tex`. Definition 40.2.1.1 (Gruppe); Sätze 40.2.3.1, 40.2.4.1–2 und 40.2.5.1 (Inverse und Kürzung); Abschnitte 40.3.1–2 und Satz 40.4.1.1 (Homomorphismen und Isomorphismen). Die Untergruppen-, Quotienten-, Wirkungs- und Präsentationstheorie dieses Leitfadens ergänzt den dort bisher ausgearbeiteten Bestand.

[2] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 40, Abschnitt 40.3.3; Ergänzungen *Gruppenrekonstruktion – Lesefassung* und *Gruppenrekonstruktion – Beweistabellen*. Projektquellen: `tex/b40/reconstruction/`. Sätze 40.3.3.2–4 und 40.3.3.10 zur Einermengenschicht, Gruppenrekonstruktion und Absorption durch den ganzen Träger. Die allgemeine Einheitengruppentheorie von Monoiden und die stärkere Starrheitsfassung mit beliebiger Halbgruppe als Vergleichsstruktur werden hier nicht zusätzlich entwickelt.

[3] J. S. Milne: *Group Theory*, Version 4.01, November 2025. Kapitel 1: Grundbegriffe, Untergruppen, Homomorphismen, Nebenklassen, Normalteiler und direkte Produkte; insbesondere Sätze 1.45–1.47 und Korollar 1.48 zu Isomorphiesätzen und Korrespondenz. Kapitel 2, S. 32–37: freie Gruppen und Präsentationen. Kapitel 3: Automorphismen, charakteristische Untergruppen, semidirekte Produkte und Erweiterungen. Kapitel 4, S. 57–61: Wirkungen, Bahnen, Stabilisatoren und Nebenklassenaktionen. Verwendet werden die allgemeinen Gruppenaussagen dieser Abschnitte. Die universellen Produktformulierungen, das Faserprodukt und die Kardinalfassungen der Indexformeln sind als elementare Folgerungen dieser Grundlagen formuliert. `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf`.

[4] University of New England: *Abstract Algebra, PMTH332*. Vorlesungsskript, 2014, Kapitel 1–2, insbesondere Proposition 2.3, S. 29, zur Charakterisierung assoziativer Gruppenverknüpfungen durch beidseitige Lösbarkeit. `https://mcs.une.edu.au/~pmth332/Lectures/Lecture%20Notes%20(old).pdf`.

[5] Keith Conrad: *Quotient Groups*. University of Connecticut, Vorlesungsnotizen. Abschnitt 2, insbesondere Sätze 2.11–2.12: Normalitätskriterien; Abschnitt 3: Quotientengruppe und Repräsentantenunabhängigkeit. `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/quotientgroups.pdf`.

[6] Keith Conrad: *Homomorphisms*. University of Connecticut, Vorlesungsnotizen. Abschnitte 6–7, insbesondere Sätze 6.9, 7.10 und 7.11: Untergruppenbilder, Untergruppenurbilder, Kerne und Fasern. `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/homomorphisms.pdf`.

[7] Keith Conrad: *Conjugation in a Group*. University of Connecticut, Vorlesungsnotizen. Satz 3.5 zur Konjugation als Automorphismus; Abschnitt 6 zu Konjugationsklassen und Zentralisatoren. `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/conjclass.pdf`.

[8] Keith Conrad: *Semidirect Products*. University of Connecticut, Vorlesungsnotizen. Insbesondere Satz 4.1 zum inneren semidirekten Produkt. `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/semidirect-product.pdf`.

[9] Keith Conrad: *Splitting of Short Exact Sequences for Groups*. University of Connecticut, Vorlesungsnotizen. Satz 3.3: homomorphe Schnitte und semidirekte Zerlegung. `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/splittinggp.pdf`.

[10] Curtis T. McMullen: *Topology. Course Notes*. Harvard University, Math 131, Herbst 2013. Abschnitt 14, S. 75–79: freie Produkte beliebiger Gruppen, universelle Eigenschaft und Normalform (Satz 14.6). `https://legacy-www.math.harvard.edu/~ctm/papers/home/text/class/harvard/131/course/course.pdf`.

[11] Shuolin Liu und Salvatore Tringali: *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*. Preprint, arXiv:2606.01917v1, 1. Juni 2026. Einleitung und Abschnitt 2, insbesondere Bemerkung 2.2(2), zur Erkennung von Einermengen; Satz 1.3 enthält eine stärkere Starrheitsfassung. Der vorliegende Leitfaden verwendet nur den Vergleich zweier Gruppen mit sämtlichen nichtleeren Teilmengen. Der historische Gruppenrekonstruktionssatz wird dort J. Shafer, *Note on power semigroups*, Math. Japon. 12 (1967), S. 32, zugeschrieben; diese Originalarbeit wurde für den Leitfaden nicht unmittelbar ausgewertet. `https://arxiv.org/abs/2606.01917`.

Die Quellen dienen der Begriffs- und Ergebniskontrolle. Mehrere zusammengehörige Standardaussagen sind hier jeweils zu einem Eintrag gebündelt; Formulierungen und Nummerierung sind eigenständig. Die Auswahl enthält weder historische Prioritätsansprüche noch eine Behauptung vollständiger Erfassung der Gruppenliteratur.